FA 235

Fachinformatiker/-in

Fachrichtung Systemintegration

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:	**Alle Aufgaben**

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

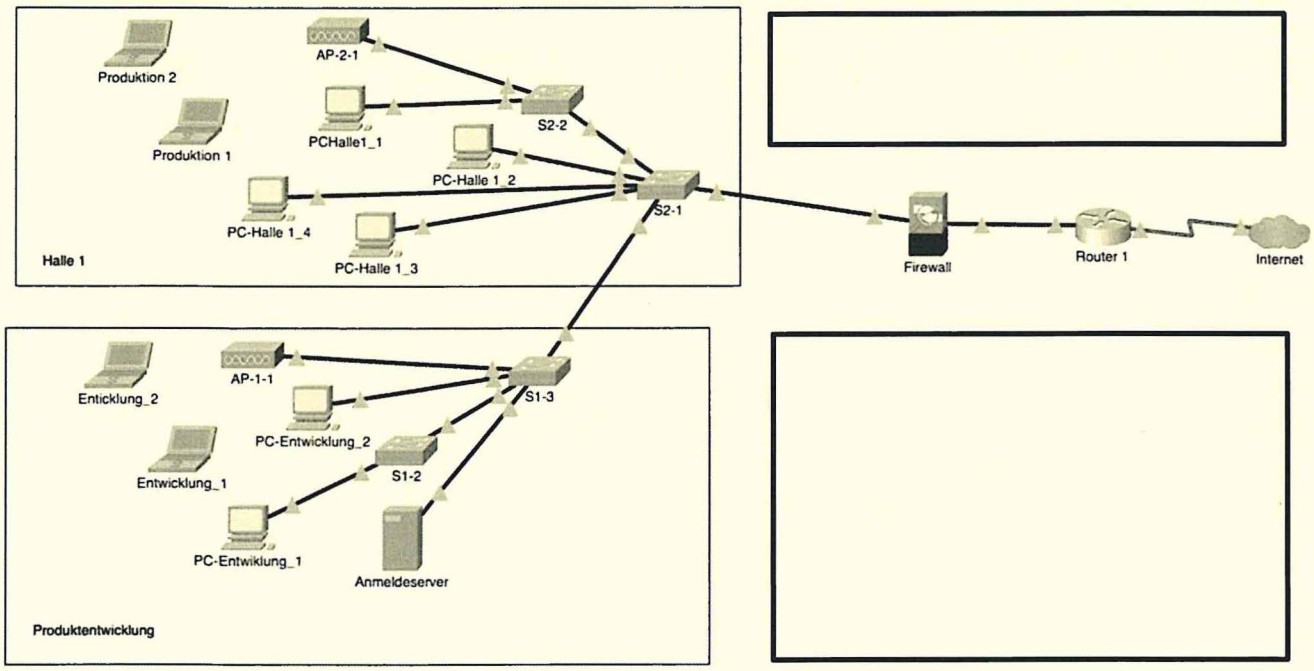
- den Aufgaben 1 bis 3
- den Anlagen 1 bis 5

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Projektbeschreibung:

Ein Süßwarenhersteller wächst seit Jahren und möchte nun die Netzinfrastruktur in seinem Unternehmen erweitern. Die Buchhaltung ist bisher an einen externen Dienstleister ausgelagert. Anbei ist der aktuelle Netzwerkplan zu sehen. Dieser soll mit 2 weiteren Subnetzen, Produktionshalle 2 und Buchhaltung erweitert werden. In der Halle 2 sind 27 Geräte mit Netzzugang (einschl. Server) geplant und in der Buchhaltung sind vorerst 10 netzwerkfähige Geräte vorgesehen. Zur Qualitätskontrolle in der Produktion sollen Temperaturwerte überwacht und zusammen mit Bildern des Endprodukts in einer Datenbank auf einem Server im Produktionsnetz gespeichert werden.



Aufgabe 1 (Anlagen 1, 2, 3) **51**

Die vom Planer vorgeschlagene Netzadresse für die Erweiterung ist 172.16.128.0 /17

1.1 Die vier Subnetze sollen möglichst groß gewählt werden. 9
Ermitteln Sie:

- die Netzadressen der vier Subnetze,
- die Broadcastadressen und
- die Hostadressbereiche.

Füllen Sie hierfür die Tabelle in der Anlage 1 aus.

1.2 Da das Netzwerk auch zukunftsfähig gemacht werden soll, müssen für alle Subnetze und auch für die Komponenten IPv6-Adressen vergeben werden. 8
Das Präfix lautet: `2001:1a:38be /56`

Ermitteln Sie für die vier Subnetze die jeweilige IPv6-Adresse in verkürzter Schreibweise. Geben Sie für jedes Subnetz die letzte IPv6-Adresse an.

Aufgaben		Punkte
1.3	Beschreiben Sie Aufgabe und Erreichbarkeit der Adresse `fe80:0ab8:0006:0000:0000:0030:0002:0006/64`.	2
1.4	Nennen und beschreiben Sie das Vorgehen, um sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen parallel betreiben zu können.	2
1.5.1	Ein Client mit der MAC-Adresse: `E4-B9-7A-DE-00-94` wird neu in das Subnetz der Produktentwicklung eingebunden. Beschreiben Sie den Ablauf, wie der Client an eine gültige IPv4-Adresse mit DHCP-Server kommt.	4
1.5.2	Der DHCP-Server ist ausgefallen. Benennen Sie eine Möglichkeit, wie der Client eine global gültige IPv4-Adresse bekommen kann.	2
1.6	Die IPv6-Adressen sollen aus der MAC-Adresse erstellt werden. Benennen Sie das zugehörige Verfahren und ermitteln Sie mithilfe der oben genannten MAC-Adresse die IPv6-Adresse des Clients im Subnetz mit dem Präfix `2001:1A:38BE:1` in gekürzter Form.	4
1.7	Das bestehende Netz hat sehr häufig Probleme mit einem Ausfall einzelner oder mehrerer Verbindungen. Die Verfügbarkeit des Netzwerks soll daher im Rahmen der Erweiterung erhöht und die Ausfallwahrscheinlichkeit verringert werden. In Anlage 2 ist das Datenblatt des Switches abgebildet, welcher zum Einsatz kommen soll.	
1.7.1	Geben Sie an auf welcher Schicht ein Switch in der Regel arbeitet und beschreiben Sie welche Aufgabe er erfüllt.	2
1.7.2	Geben Sie an, auf welcher Schicht der ausgewählte Switch arbeitet (Anlage 2) und beschreiben Sie welche Funktionen dadurch möglich sind.	2
1.7.3	Im Datenblatt ist auch ARP aufgeführt. Beschreiben Sie welche Aufgabe dieses Protokoll hat.	2
1.7.4	Beschreiben Sie die Aufgabe und Funktion des Protokolls STP im Datenblatt der ausgewählten Switche.	3
1.7.5	Im Datenblatt ist auch VLAN als Feature angegeben. Erläutern Sie den Begriff VLAN und ermitteln Sie die maximale Anzahl verfügbaren VLANs.	3
1.8	Nach Gewittern stellen die IT-Spezialisten einen Ausfall der Energieversorgung der Server und dadurch enorme Datenverluste fest. Daher soll eine USV-Anlage beschafft werden.	
	Ermitteln Sie die Überbrückungszeit (Anlage 3) der eingesetzten USV-Anlage, wenn folgende Daten vorliegen: • 1 Switch (durchschnittlicher Stromverbrauch aus Anlage 2) • 3 Server mit je 235 VA • Leistungsfaktor 0,7 • Reserveleistung 20 %	8

Aufgaben		Punkte
Aufgabe 2	**(Anlage 4)**	**21**
	Im Zuge der Netzwerkerweiterung sollen auch bestehende Prozesse angepasst und optimiert werden.	
2.1	Mit Hilfe der verbesserten IT-Infrastruktur und der Integration der Dienstleister in das IT-System soll langfristig in der Produktion das Just-in-time Prinzip umgesetzt werden können. Erläutern Sie dieses Prinzip.	6
2.2	Um den externen Dienstleister der Buchhaltung zu entlasten und Kosten zu sparen, soll der Vorgang der Rechnungsprüfung automatisiert werden. Zu diesem Zweck soll zunächst ein EPK erstellt werden, das den Ablauf standardisiert festhält. Folgende Informationen liegen über den Vorgang der Rechnungsprüfung vor: Nach dem Eingang der Rechnung muss zunächst die Rechnungssumme geprüft werden. Liegt der Wert der Rechnung oberhalb von 300 € muss eine erweiterte Prüfung stattfinden. Diese wird an den Dienstleister abgegeben und der Prozess endet. Liegt der Rechnungswert unterhalb der 300 € wird die Rechnung auf Vollständigkeit geprüft und anschließend die Inhalte der Rechnung kontrolliert. Ist eines der beiden Prüfkriterien nicht erfüllt werden die Angaben beim Rechnungssteller erfragt und der Prozess endet. Ist die Rechnung vollständig und inhaltlich korrekt, wird die Zahlung ausgelöst, intern verbucht und der Prozess ist abgeschlossen. Erstellen Sie die zum Prozess gehörige EPK. Ergänzen Sie dazu die bestehende Lösung in Anlage 4 um die fehlenden Prozessschritte.	15
Aufgabe 3	**(Anlage 5)**	**18**
	Für die Temperaturmessung als Teil der Qualitätskontrolle soll der Temperatursensor mit 1-Drahtbus DS18B20 in einem Metallgehäuse und ein Einplatinencomputer verwendet werden. Zusammen mit den Produktbildern werden von mit einem unabhängigen Kameramodul werden die Daten auf dem Server in einer NoSQL-Datenbank abgelegt. Zur Temperaturerfassung liest ein Programm den aktuellen Messwert aus einer sog. Slave-Datei aus. Dieser Wert soll in eine SQL-Datenbank mit Datum und Uhrzeit auf dem Einplatinencomputer geschrieben werden. Ein Kollege hat ein Programm im Internet gefunden, das Messdaten auf dem Monitor ausgibt (Anlage 5).	
3.1	Erläutern Sie die Unterschiede einer NoSQL-Datenbank gegenüber einer SQL-Datenbank hinsichtlich der Datenbanksprache, der Skalierbarkeit und der Datenstruktur.	6
3.2	Beschreiben Sie zwei Vorteile der Verwendung einer dokumentenorientierten Datenbank gegenüber einer SQL-Datenbank im Hinblick auf die geplante Anwendung.	4
3.3	Erläutern Sie dem Kollegen am vorliegenden Programm (Anlage 5), an welchen Stellen Änderungen notwendig sind, damit das Programm für Ihre Zwecke genutzt werden kann. Gehen Sie auf mindestens zwei Operationen bzw. Strukturelemente ein.	8

Anlage 1 zu Aufgabe 1.1

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Subnetzadresse	Subnetzmaske	Erste nutzbare IP-Adresse	Letzte nutzbare IP-Adresse	Broadcastadresse
172.16.128.0	/19			
	/19			
	/19			
	/19			

Anlage 2 - Datenblatt Switch

Technische Spezifikationen

	SW-4003-P24-HRJ45
PORTS	
10/100/1000 MBit/s RJ45	24
1G SFP	-
10G SFP+	-
25G SFP28	16
Konsolenport	1
USB	1
BETRIEBSSYSTEM	
Betriebssystem	FSOS
SCHLÜSSELKOMPONENTE	
CPU	NXP LS1023A (A53/Dual core)
LEISTUNG	
Layer Typ	Layer 3
Managed/Stackable	Managed
Switch-Kapazität	848 Gbps
Weiterleitungsrate	630.9 Mpps
DDRIII	1 GB
Jumbo Frame	9.6 KB
Flash-Speicher	4 GB (eMMC)
Paketpuffer	4 MB
DRAM	1 GB
MAC-Adressen	49 K
Anzahl der VLANs	4 K
MTBF (Stunden)	216431.48
Zugangskontrolle	IEEE 802.1x, AAA, Dot1 X. IPv4/IPv6/MAC
STROM	
Durchschn. Stromverbrauch	55 W
Max. Stromverbrauch	70 W
Eingangsspannung	100-240 VAC, 50-60 Hz

AUSFALLSICHERHEIT	
	Unterstützung von STP/RSTP/MSTP
	Unterstützung von BPDU Filter/Guard, Root Guard, Loop Guard und Anti TC-BPDU Attacken
	Enterprise-Resource-Planning (ERSP)
	Rapid Ring Protection Protocol (RRPP)
	Unterstützung von G.8031 / G.8032
	Port Loopback Detection (LBD)
	Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
	Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
	Multi-Link und Smart-Link
	Multi-chassis Link Aggregation Group (MLAG)
	Unterstützung von Ethernet OAM: IEEE802.3ah und IEEE802.1ag
	System Monitor (Sysmon)
	Hardware-Watchdog
ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)	
	Statische ARP-Einträge/Dynamische ARP-Einträge
	Gratuitous ARP
	Proxy-ARP und Local-Proxy-ARP
MULTICAST	
	IGMP v1/v2/v3
	IGMP-Agent
	IGMP SSM Mapping

HARDWARE	
Abmessungen (HxBxT)	43.6 mm x 440 mm x 350 mm
Platzbedarf	1 Einheit
Gewicht	5.8 kg
Hot-Swappable Netzteil	2 (1+1 Redundanz)
Lüfter	3 +1 Redundanz
Akustisches Rauschen	50 dB

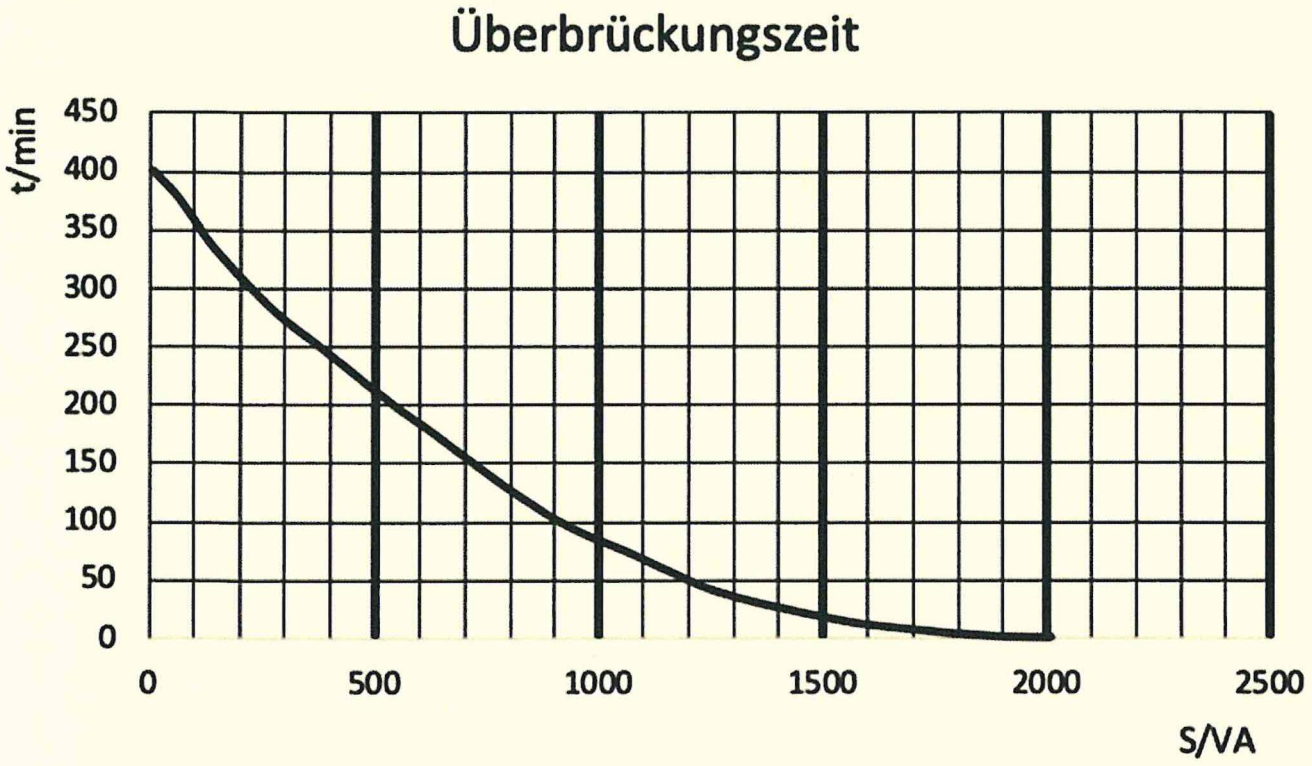
Produkt Features

Funktion	Feature
ETHERNET	
	Unterstützung von Voll-Duplex, Halb-Duplex und Autonegotiation-Duplex
	Autonegotiation Portgeschwindigkeit
	Jumbo Frame
	Flow Control
	Storm Control
	Port-Block
	Port-Isolation
	L2 Protocol Tunneling (L2TP)
VLAN	
	Unterstützung von 4K aktiven VLANs
	Unterstützung von Voice VLANs
	Unterstützung von VLAN Trunk
	Default VLAN
	VLAN-KLassifizierung
	VLAN Statistiken
	Private VLANs
	Gäste VLANs
MAC-ADRESSEN	
	Statische MAC-Adressen/Dynamische MAC-Adressen
	Unterstützung von Blackhole-MAC-Adressen
	Unterstützung von MAC-Adressen Drifterkennung
LINK AGGREGATION	
	Statische Link Aggregation
	Link Aggregation Control Protocol (LACP)
	Static Load Balancing (SLB)
	Dynamic Load Balancing (DLB)
	Round-Robin (RR)
	Self-Healing Algorithmus

Anlage 3 zu Aufgabe 1.8

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

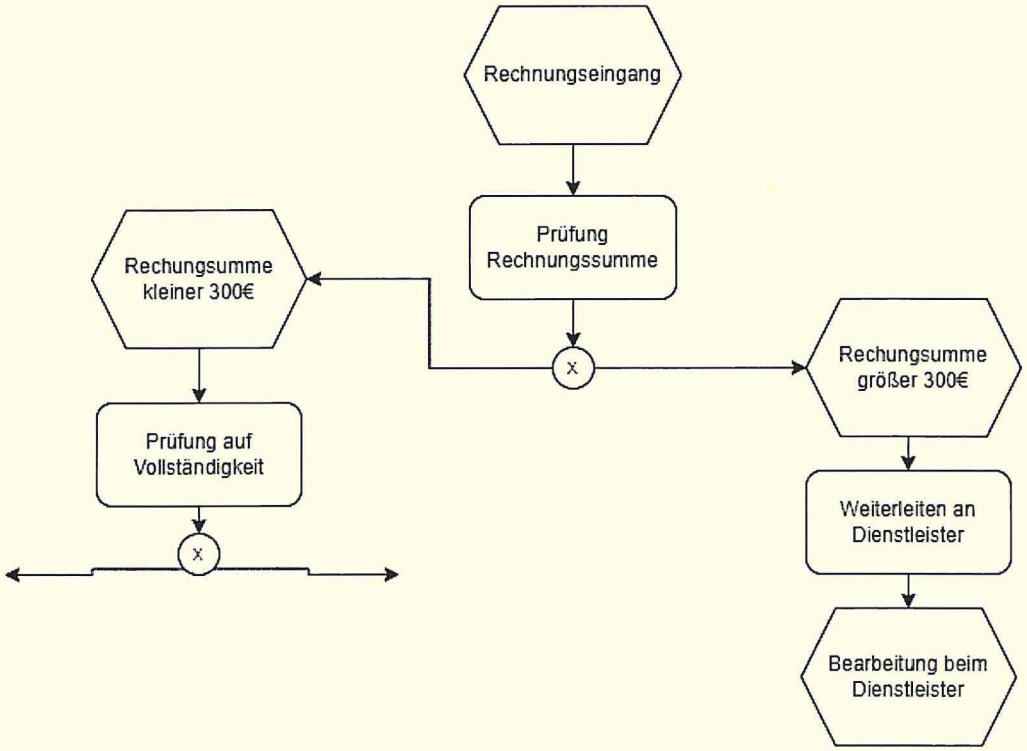


Anlage 4 zu Aufgabe 2.2

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

EPK:



Anlage 5 - Python-Quelltext der Programmvorlage

```
#!/usr/bin/python
# coding=utf-8
# messprogramm.py
# Temperaturmessung mit DS18B20, 1-wire-Temperaturfühler
# Werte des DS18B20 werden in Milli °C in eine Slave-Datei geschrieben
#----------------

import os, sys, time

def aktuelleTemperatur():


    # 1-wire Slave Datei lesen
    file = open('/sys/bus/w1/devices/28-000005d2e508/w1_slave')
    filecontent = file.read()
    file.close()

    # Temperaturwerte extrahieren und in °C konvertieren
    stringvalue = filecontent.split("\n")[1].split(" ")[9]
    temperature = float(stringvalue[2:]) / 1000

    # Temperatur soll mit zwei Stellen hinter dem Komma ausgegeben werden
    rueckgabewert = '%6.2f' % temperature
    return(rueckgabewert)

schleifenZaehler = 0
schleifenAnzahl = 20
schleifenPause = 1

print "Temperaturabfrage für ", schleifenAnzahl,
      " Messungen alle ", schleifenPause ," Sekunden gestartet"

while schleifenZaehler <= schleifenAnzahl:
    messdaten = aktuelleTemperatur()
    print "Aktuelle Temperatur : ", messdaten, "°C",
    "in der ", schleifenZaehler, ". Messabfrage"
    time.sleep(schleifenPause)
    schleifenZaehler = schleifenZaehler + 1

print "Temperaturabfrage beendet"
```